Padrões de Projeto Estrutural

PANDORA | Linguagem de Programação III | 6º A | 2026

Objetivo do documento

Documentar Facade e Adapter na integração do assistente de IA do PANDORA, identificando responsabilidades, participantes concretos e limites da classificação.

Padrões confirmados e limites

AIAssistantFacade oferece uma interface de aplicação para as operações do assistente e coordena subsistemas. GroqProvider adapta o serviço HTTP externo ao contrato LLMProvider. A fachada é criada por usuário ou requisição; ela não é o Singleton de configuração.

Facade

AIBaseView utiliza AIAssistantFacade, que coordena AISettings, LLMProvider, BM25Retriever, KnowledgeBase e RiskAnalyzer. A fachada centraliza busca, diagnóstico, transcrição e decisão humana. O mecanismo de recuperação identificado é BM25; falhas do provedor preservam o atendimento manual.

Fontes de implementação

api/ai/services.py; api/ai/views.py; api/ai/retrieval.py; api/ai/risk.py; api/ai/providers.py

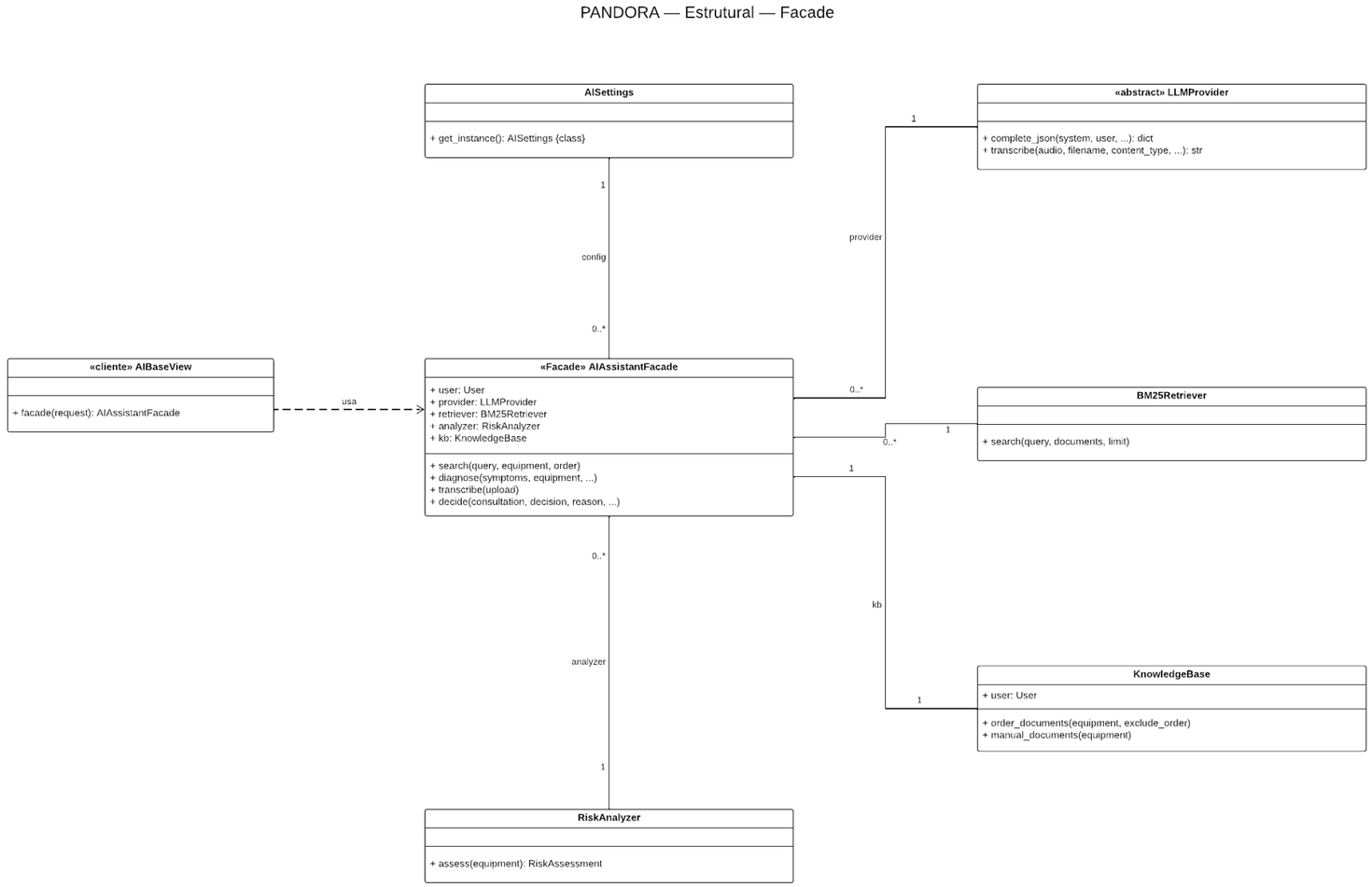


Figura 1 — Facade. Relações concretas dos componentes envolvidos.

Adapter

LLMProvider define o contrato usado pelo cliente. GroqProvider implementa esse contrato e traduz as chamadas para os endpoints HTTP da Groq por meio de requests.Session. CircuitBreaker controla falhas de comunicação. A Session é uma biblioteca externa; não representa uma classe fictícia de cliente LLM do projeto.

Fontes de implementação

api/ai/providers.py; api/ai/services.py

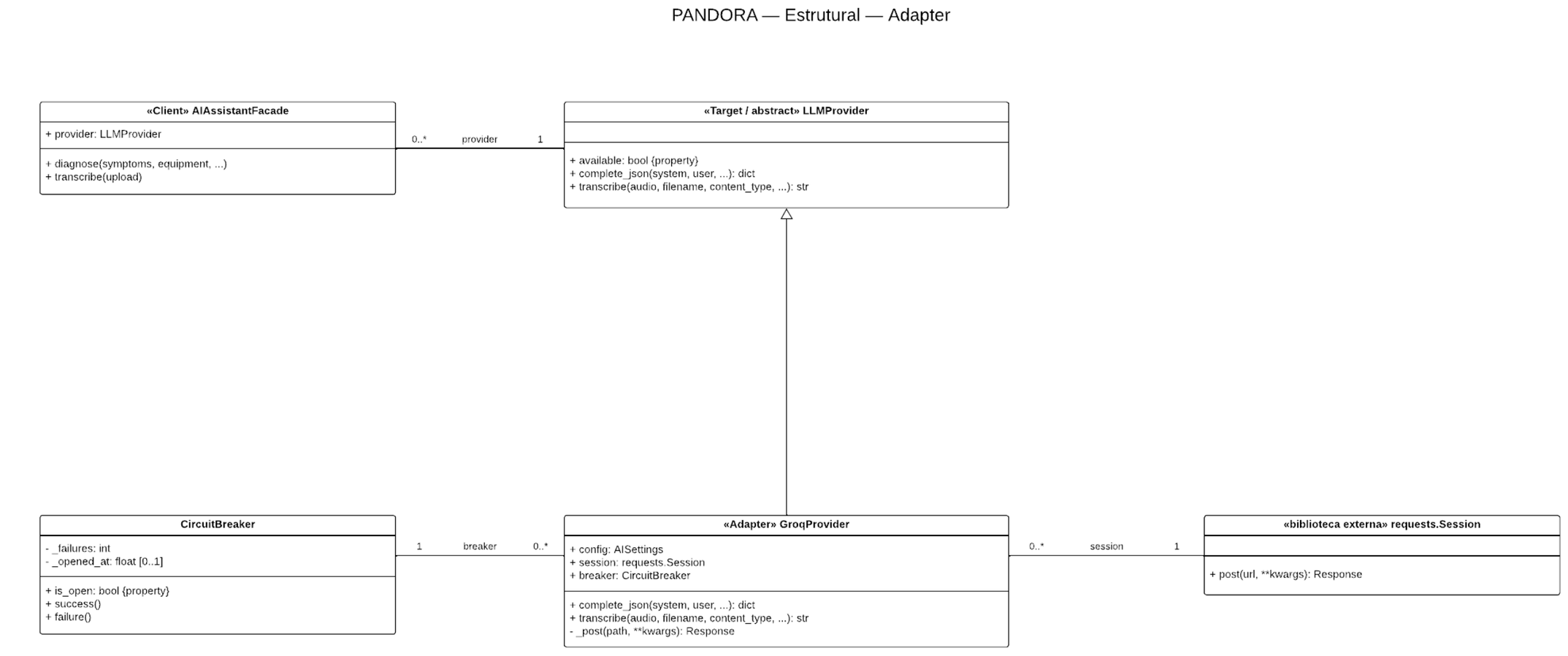


Figura 2 — Adapter. Relações concretas dos componentes envolvidos.